

Aluno: Lucas de Souza Cerveira Pereira
Matrícula: 22401904

1. O que acontece ao aumentar o número de vértices do polígono?

A forma geométrica vai se tornando cada vez mais parecida com um círculo. Isso ocorre porque a função `calcularVertices` distribui os pontos uniformemente em um ângulo de 2π radianos (360°). Com poucos vértices, como 3 ou 4, você vê formas geométricas simples (triângulo, quadrado); com 50 vértices (o `MAX_VERTICES` do código), os lados ficam tão curtos que a figura parece perfeitamente redonda.

2. Qual a diferença entre alterar a posição do polígono e alterar seus vértices?

Alterar a posição: É uma transformação geométrica (translação). O comando `glTranslatef(posX, posY, 0.0f)` move todo o sistema de coordenadas onde o objeto está desenhado. Os valores internos dos vértices (as coordenadas locais) permanecem os mesmos, mas eles aparecem em um lugar diferente da tela.

Alterar os vértices: É uma mudança na geometria básica do objeto. Quando você altera o número de vértices, a função `calcularVertices` gera novos valores de (x,y) na memória. Isso muda a forma ou o tamanho da figura, e não apenas onde ela está "estacionada" na tela.

3. Como a cor e a espessura da borda influenciam a visualização da figura?

Cor: Serve para criar contraste e destacar o objeto do fundo (que é cinza escuro no código). A cor da borda ajuda a definir os limites do polígono, especialmente se a cor de preenchimento for parecida com a do fundo.

Espessura: Definida por `glLineWidth`, ela dá "peso" visual à silhueta. Uma borda grossa (espessura alta) facilita a identificação da forma do polígono à distância, enquanto uma borda fina pode ser usada para desenhos técnicos mais detalhados.

4. Qual a função da primitiva `GL_LINE_LOOP` no OpenGL?

A função da `GL_LINE_LOOP` é desenhar o contorno de uma forma conectando uma série de vértices. Sua característica principal é que ela conecta automaticamente o último vértice ao primeiro, garantindo que o polígono esteja sempre fechado, sem que você precise repetir a coordenada do primeiro ponto manualmente.

5. Qual a diferença entre as primitivas `GL_POLYGON` e `GL_LINE_LOOP`?

`GL_POLYGON`: Interpreta os vértices como os limites de uma área sólida e preenche todo o interior da figura com a cor selecionada.

GL_LINE_LOOP: Desenha apenas as "arestas" (as linhas que ligam os pontos), deixando o interior da figura vazio (transparente ou com a cor do fundo). No código, ambas são usadas juntas para criar o efeito de um polígono preenchido com uma borda de cor diferente.

6. Por que um polígono precisa ter pelo menos três vértices?

Geometricamente, para definir uma superfície (uma área no espaço 2D), são necessários no mínimo três pontos que não estejam na mesma linha.

- 1 vértice define apenas um ponto (adimensional).
- 2 vértices definem apenas uma linha (unidimensional, sem área).
- 3 vértices formam um triângulo, que é a menor unidade de polígono possível para preencher um espaço.